Серратиопептидаза: акценты на приложениях в хирургической практике

Мы уже обращались к теме значения серратиопептидазы для клинической практики («МА», 2005, №2, 6-7).

Серратиопептидаза относится к ферментам, которые управляют биохимическими реакциями в организме и составляющими потому саму основу жизни. Большинство болезней, однако, в значительной мере связаны с наследственной и/или приобретенной недостаточностью или нарушениями синтеза ферментов, весьма часто – серратиопептидазы. И не имеет значения, касается ли речь хронических воспалительных заболеваний соединительной ткани, атеросклероза, хронической обструктивной болезни легких, опухолевого роста, остеоартроза или чего-либо еще.

Ферментная недостаточность, несомненно, имеет общеклиническое значение, но особенно актуальной оказывается в хирургической практике, когда развиваются гнойные осложнения, отторгаются трансплантаты, образуются послеоперационные спайки, нарушается естественное формирование послеоперационного рубца …

Ларчик раскрывается просто

Природа «скупа» и решает проблемы болезней, выздоровления при них ограниченным набором типовых патологических процессов. «Процесс процессов» здесь – воспаление. В хирургической практике любая травма, всякое повреждение в пластических операциях, операциях на конечностях, полостных, инвазивных и так называемых малоинвазивных или эндоскопических … разрешается через механизмы воспаления.

Локально воспаление проявляется ранними сосудистыми реакциями, фазовой иммиграцией лейкоцитов в зону повреждения с последующей пролиферацией и иммунным обеспечением. При благоприятном исходе поврежденные ткани подвергаются деструкции и выведению из организма с формированием на их месте организующейся в рубец соединительной ткани.

Внешние проявления воспаления, с которыми связана клиническая симптоматика, хорошо известны. Это отек ткани, местная гипертермия, нарушения органоспецифических функций и разной интенсивности боль.

От того, как протекает воспаление, во многом зависит его исход и общее здоровье пациента. Наиболее благоприятный и желаемый исход – восстановление ткани или, на худой конец, замещение места повреждения полноценным рубцом наступает не всегда. И одна из серьезных причин – ферментная недостаточность.

Еще И.В. Давыдовский писал, что «…биологическая целесообразность воспаления как природного стихийного акта еще не значит, что этот акт в индивидуальных условиях всегда целесообразен или что он обеспечивает абсолютную защиту и "нацелен" на нее…». Именно поэтому, по словам ученого, «врач стоит перед необходимостью не только наблюдать за стихийным, автоматически развертывающимся процессом воспаления, но и быть готовым вмешиваться в него».

Достаточное «ферментное обеспечение» воспалительного (читай, раневого) процесса восполнением недостающего фермента извне часто решает проблему, и зона повреждения становится приспособленной для развертывания восстановительных изменений с большими шансами на более благоприятный исход.

Правда о противовоспалительных препаратах

Так сложилось, что первым выбором в решении проблем нарушений воспалительного процесса (хирургия не исключение) считаются противовоспалительные препараты, стероидные и нестероидные. Они обладают выраженным противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим действием. Вместе с тем они влекут за собой риск развития таких осложнений, как острые желудочно-кишечные язвы, желудочно-кишечные кровотечения, повышение артериального давления, др.

Важно уточнить, что воспаление, хотя и рассматривается в рамках типовых патологических процессов, на деле является выработанной эволюцией компенсаторной защитно-приспособительной реакцией на повреждение. И вмешиваться в эту реакцию по И.В. Давыдовскому нужно не всегда, но только при нарушениях и в соответствии с механизмами нарушений.

Проблемой же клинического использования стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов является то, что они подавляют естественную защитную реакцию организма. Через ослабление и задержку иммиграции лейкоцитов в зону повреждения они, в итоге, замедляют

деструкцию и выведение подвергающихся деструкции тканей, их замену соединительной тканью. Поэтому, если и использовать их в хирургической практике, то при обязательном дополнении лекарственными средствами, которые только снижают вероятность их побочных проявлений, но потенцируют разрешение воспаления.

Фермент ферментов

Первыми среди лекарственных средств, не просто снижающих вероятность побочных проявлений противовоспалительных препаратов, но обеспечивающих неосложненное разрешение воспаления, являются те, что содержат в своем составе протеолитические ферменты. Они естественны для организма человека, обеспечивают его многие физиологические реакции и, будучи введенными в состав лекарственные препаратов, не вызывают побочных реакций. Протеолитические ферменты не тормозят воспаление, но обеспечивают благоприятные условия для его разрешения за счет более быстрого освобождения от подвергающихся деструкции поврежденных тканей. Они гидролизируют пептидные связи, связывающие аминокислоты белка, и растворяют фибринозные и подобные им структуры в очаге воспаления. Одновременно реабсорбируется избыток жидкости, происходят другие явления, способствующие оптимизации и более успешному разрешению воспаления.

Протеолитические ферменты как лекарственные препараты, по сути, не противовоспалительные, но оптимизирующие воспаление средства. Ферментом ферментов в оптимизации воспаления, и в первую очередь в хирургической практике, когда ставятся задачи скорейшего разрушения и выведения из зоны раневого процесса поврежденных тканей, является серратиопептидаза (или серратиа пептидаза). Серратиопептидаза является иммунобиологически активным ферментом. Она относится к альфа-2-макроглобулинам биологических жидкостей и контролирует процессы разрушения и элиминации подвергающихся разрушению тканей. В лекарственных препаратах используется серратиопептидаза, выделенная из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15.

Серратиопептидаза показывает фибринолитическую, противовоспалительную и противоотечную активность. Кроме того, она ослабляет боль вследствие блокирования освобождения болевых аминов из воспаленных тканей. Посредством гидролиза брадикинина, гистамина и серотонина она уменьшает дилатацию капилляров и контролирует их

проницаемость. Блокируя ингибиторы плазмина, способствует фибринолитической активности плазмина.

Серратиопептидаза в практике хирурга и травматолога

При использовании после полостных операций серратиопептидаза не только способствует улучшению процессов заживления, но и позволяет понизить вероятность развития спаечного процесса. Назначенная после реконструирующей операции и/или иммобилизации серратиопептидаза способствует улучшению процессов заживления. Кроме того, она эффективно снижает риск развития смещений отломков и контрактур в обездвиженных суставах из-за отека. Серратиопептидаза уменьшает послеоперационный отек в месте рассечения тканей и уменьшает их внутренний отек, вызванный послеоперационной реакцией. Как результат, уменьшается риск расхождения тканей и отторжения трансплантатов. Все это позволяет считать целесообразным ее использование не только в общей, но и в пластической хирургии.

Использование серратиопептидазы является необходимым условием профилактики инфицирования послеоперационных ран в любом разделе хирургии, так как при ее применении улучшается проникновение антибиотиков в подвергнутые оперативному вмешательству ткани. Серратиопептидаза уменьшает отек молочных желез и незаменима при маститах у кормящих женщин благодаря своей эффективности и безопасности. Действительно, если трудно назвать патологический процесс, в котором нет воспаления, еще труднее очертить границы клинического использования серратиопептидазы.

Серратиопептидаза служит волшебным талисманом в защите от многих послеоперационных и послетравматических осложнений.

www.medicusamicus.com